

4-mavzu: Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar. O'zgarasni variatsiyalash usuli va boshqa usullar.

Reja:

1. Birinchi tartibli chiziqli tenglamalar
2. O'zgarasni variatsiyalash usuli
3. Eyler-Bernulli usuli

Birinchi tartibli chiziqli tenglamalar. Noma'lim funksiya va uning hosilalariga nisbatan chiziqli bo'lgan tenglama *birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar* deyiladi. U quyidagi ko'rinishga ega:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) = q(x),$$

bunda $p(x)$ va $q(x)$ - x ning funksiyasi, (1) tenglama integrallanadigan sohada uzluksiz.

Agar $q(x) \equiv 0$ bo'lsa, (1) tenglama chiziqli bir jinsli tenglama bo'ladi. U o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama bo'ladi va umumiy yechimi

$$y = Ce^{-\int p(x) dx}$$

ko'rinishda bo'ladi.

Bir jinsli bo'lmagan tenglamaning umumiy yechimini o'zgarasni variatsiyalash usuli bilan topish mumkin, shuning uchun (1) tenglamaning yechimi

$$y = C(x)e^{-\int p(x) dx}$$

ko'rinishda izlanadi, $C(x)$ - x ning noma'lum funksiyasi.

Misol 1. Ushbu

$$y' + 2xy = 2xe^{-x^2} \quad (2)$$

tenglamani yechimini toping.

Yechish. O'zgarasni variatsiyalash usulini qo'llaymiz. Mos bir jinsli qismi bo'lgan $y' + 2xy = 0$ tenglamani qaraylik. Uning umumiy yechimi

$$y = Ce^{-x^2}$$

ko'rinishga ega.

Bir jinsli bo'lmagan tenglamaning umumiy yechimini

$$y = C(x)e^{-x^2}$$

ko'rinishda izlanadi, $C(x)$ - x ning noma'lum funksiyasi. (3) ni (2) ga qo'yamiz va $C'(x) = 2x$ ekanligini topamiz. Bundan

$$C(x) = x^2 + C$$

ekanligini topamiz. Shunday qilib, bir jinsli bo'lmagan tenglamaning umumiy yechimi

$$y = (x^2 + C)e^{-x^2}$$

teng. Bunda C - ixtiyoriy o'zgaras.

Izoh. Differensial tenglama y ning funksiyasi sifatida x ga chiziqli ekanligi bo'lishi mumkin. Bunday tenglamaning normal ko'rinishi

$$\frac{dx}{dy} + r(y)x = \varphi(y)$$

bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun masalalar

$$114. y' + 2y = e^{-x}. \quad 115. x^2 + xy' = y, \quad y|_{x=1} = 0.$$

$$116. y' - 2xy = 2xe^{x^2}. \quad 117. y' + 2xy = e^{-x^2}.$$

$$118. y' \cos x - y \sin x = 2x, \quad y|_{x=0} = 0. \quad 119. xy' - 2y = x^3 \cos x.$$

$$120. y' - y \tan x = \frac{1}{\cos^3 x}, \quad y|_{x=0} = 0. \quad 121. y' x \ln x - y = 3x^3 \ln^2 x.$$

$$122. (2x - y^2)y' = 2y. \quad 123. y' + y \cos x = \cos x, \quad y|_{x=0} = 1.$$

$$124. y' = \frac{y}{2y \ln y + y - x}. \quad 125. (e^{-y^2/2} - xy)dy - dx = 0.$$

$$126. y' - ye^x = 2xe^x. \quad 127. y' + xe^x y = e^{(1-x)e^x}.$$